

*b KB

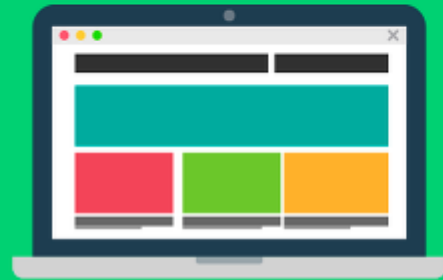
IT's Your Life

with





Back-End



FRONTEND



BACKEND



홈 야구 해외야구 축구 해외축구 농구 배구 N골프 일반 e스포츠

오늘의 경기 승부예측 연재 이슈톡 랭킹

NBA



브루클린

68 VS 53

LIVE
3쿼터



클리블랜드

NBA



워싱턴

49 VS 66

LIVE
2쿼터



디트로이트

NBA



밀워키

41 VS 47

LIVE
2쿼터



인디애나

NBA



LA클리퍼스

9 VS 15

LIVE
1쿼터



뉴올리언즈



PSG, 리버풀 원정에서 1:0! 승부차기 끝에 8강 진출! 이강인 교체 ...

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지><저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

스포츠조선 · 챔스-유로파



김혜성, 도쿄시리즈 로스터 탈락...트리플A에서 시즌 시작

AP=연합뉴스메이저리그(MLB) LA 다저스와 계약해 개막 로스터에 도전하던 김혜성(26)이 도쿄 시리즈 승선에 끝내 실패했다.다저스 소식을 전하는 캐스터 ...

일간스포츠 · 메이저리그



'손흥민의 분노' 토트넘의 UEL 탈락 위기 "영성했어, 선수들이 더 ...

토트넘 홋스퍼 캡틴 손흥민. 사진 | 뉴시스/AP[STN뉴스] 반진혁 기자 = 손흥민이 분노를 쏟아냈다.영국 공영방송 'BBC'는 11일 토트넘의 부진에 대해 ...

STN 스포츠 · 프리미어리그

스포츠 창작자 영상

1 / 5



팬에게 얼굴 맞은 손흥민의 놀라운 반응

조회 2,264,388 · 리얼스포츠



'초인이세요...?' 역대급 백덤 블링 시구

조회 131,183 · 크보톡 KBO T...



만루홈런 도둑 맞은 기분이 든 구자욱 ㅋㅋㅋ

조회 483,007 · 야구사전



패기 넘치는 시인의 빠더?





요청



클라이언트

서버



응답



API



A

Application

P

Programming

I

Interface

JSON? → JavaScript Object Notation



```
1  {  
2    "string": "Hi",  
3    "number": 2.5,  
4    "boolean": true,  
5    "null": null,  
6    "object": { "name": "Kyle", "age": 24 },  
7    "array": ["Hello", 5, false, null, { "key": "value", "number": 6 }],  
8    "arrayOfObjects": [  
9      { "name": "Jerry", "age": 28 },  
10     { "name": "Sally", "age": 26 }  
11  ]  
12 }  
13
```

JSON? → JavaScript Object Notation



- JS의 객체 처럼 속성과 해당 속성(Key)에 대한 값(Value)을 쌍으로 가지는 객체형 자료형 입니다!

```
const tetz = {  
  name: '이효석',  
  isOld: true,  
};
```

JS의 객체

```
{  
  "name": "이효석",  
  "isOld": "true"  
}
```

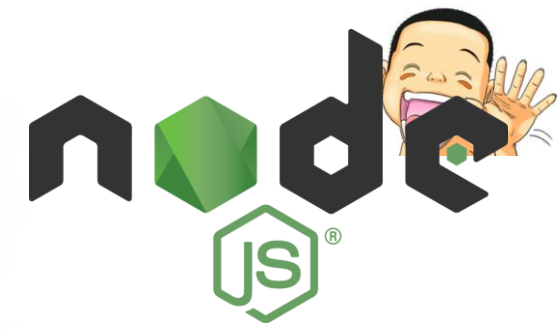
JSON

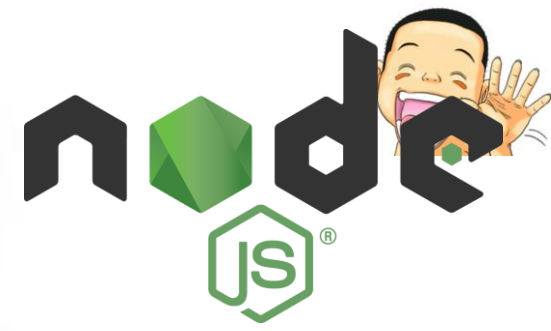
- 실제 전달이 되는 문자열

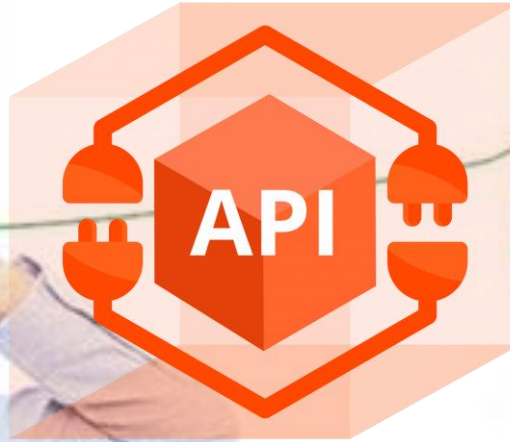
```
{"name":"이효석","isOld":"true"}
```















무엇과 차가 시복리쌍노?

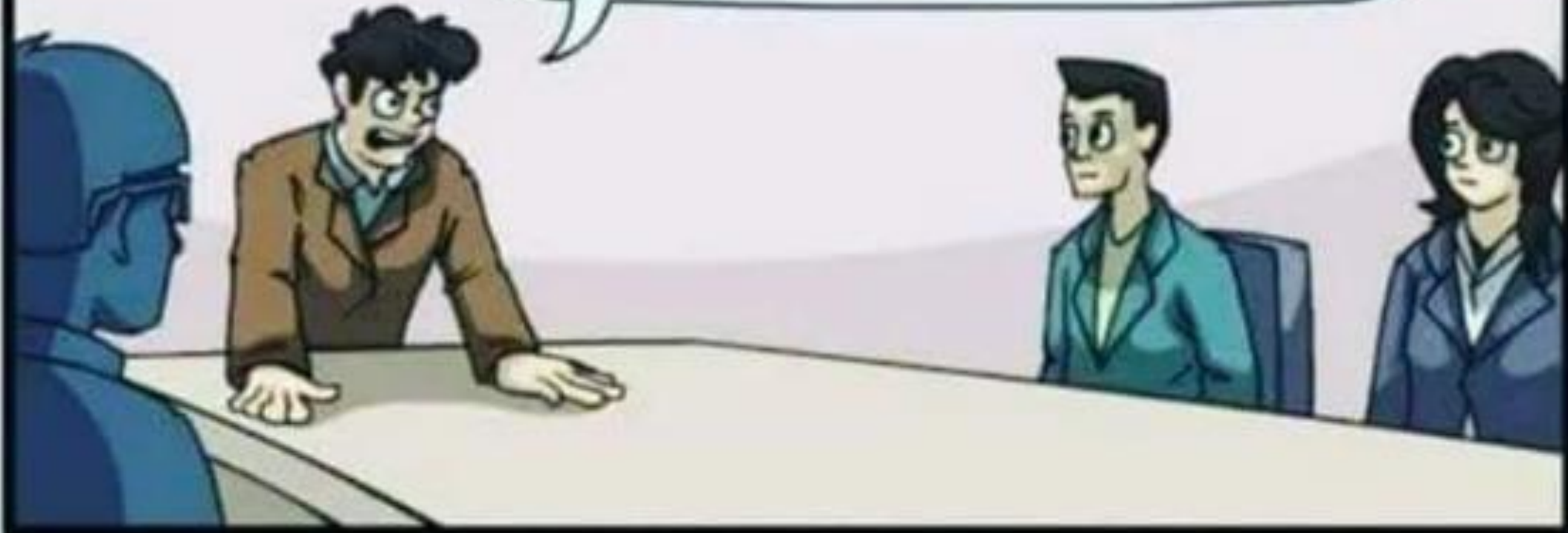


애플 본사





우린 이제 모든 백엔드 프레임워크와 통신이 가능하면서도
용량이 작은 데이터 타입을 만들어야 해



XML 문서를 바탕으로
새로운 타입을 만들죠



데이터를 전부
2진법으로!



대충 문자열로 객체
비슷하게 만들어서 보내죠





{JSON}
JavaScript Object Notation

REST-API





{JSON}
JavaScript Object Notation



JSON 형태로 전달을 안하면!?

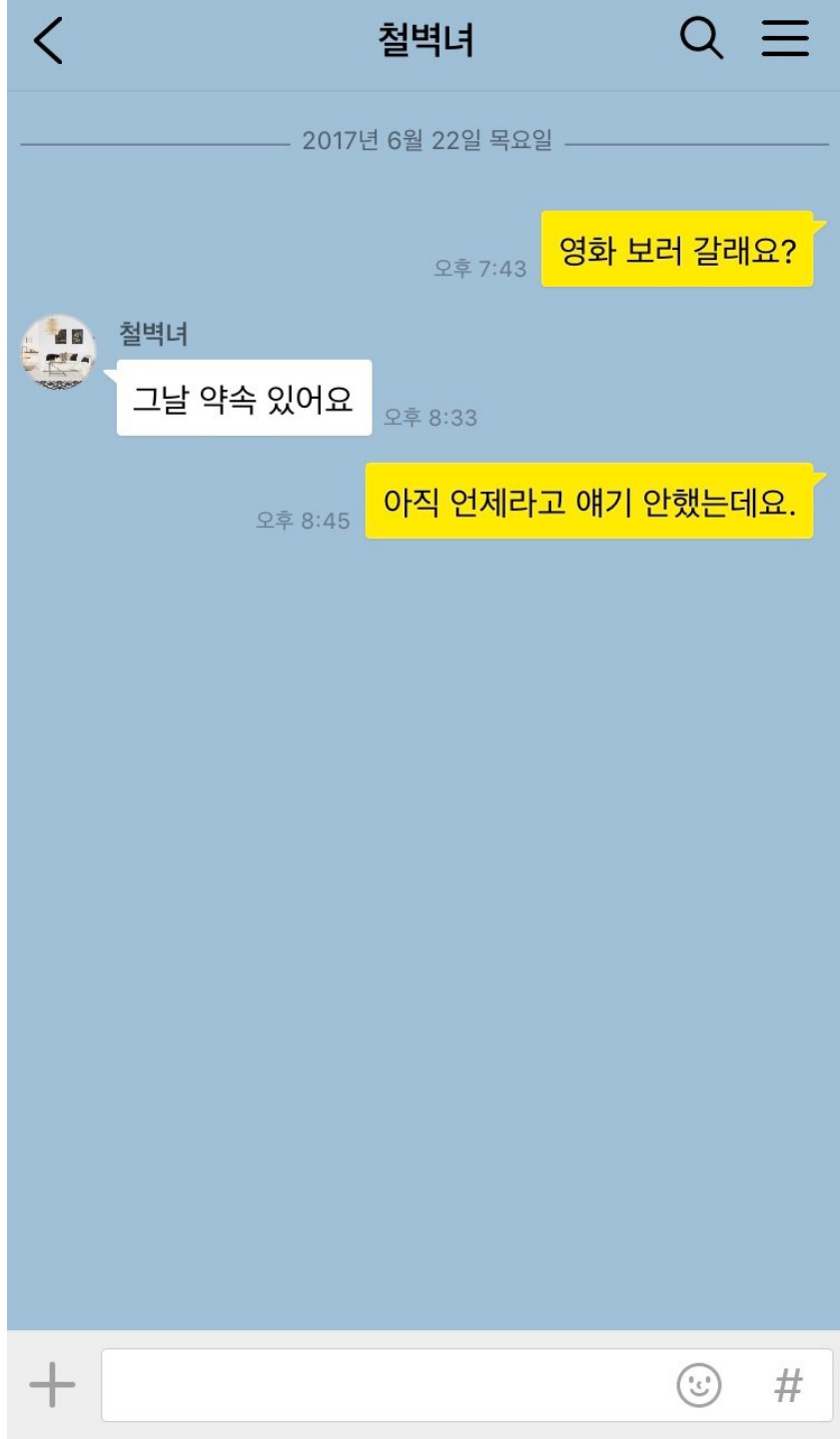


```
app.use('/', (req, res) => {  
  const str = '안녕하세요. 여기는 백엔드 입니다!';  
  res.send(str);  
});
```

backend/server.js

- 이렇게 문자열을 바로 전달하면!?

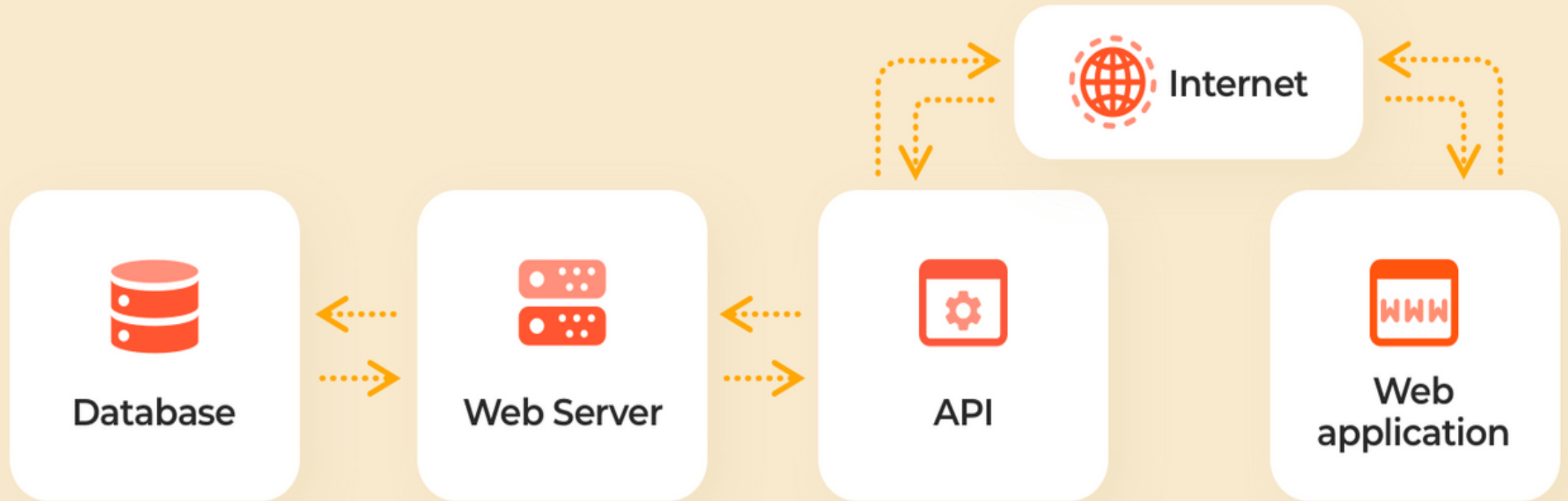
```
✖ ▶ Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token   VM130:1  
  '안', "안녕하세요. 여기는 백엔드 입니다!" is not valid JSON
```





API

What is an API?





그란데 말입니다

API 가 뭔지
설명 가능하신 분?







1. 컨트롤러에서 요청 받기
2. 시큐리티로 보안 체크
3. JWT 토큰 인증 인가
4. 서비스 레이어 호출
5. 리포지토리 레이어 호출
6. 데이터 정합성 검증
7. DB 동시성 처리
8. DTO 타입으로 변환
9. 컨트롤러에서 JSON 으
로 변환
10. 데이터 전송

요청하신 데이터
여기 있습니다



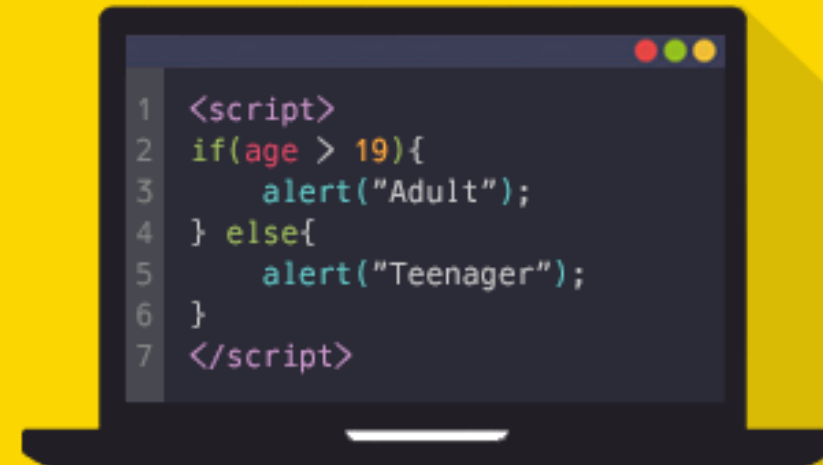




Node-JS



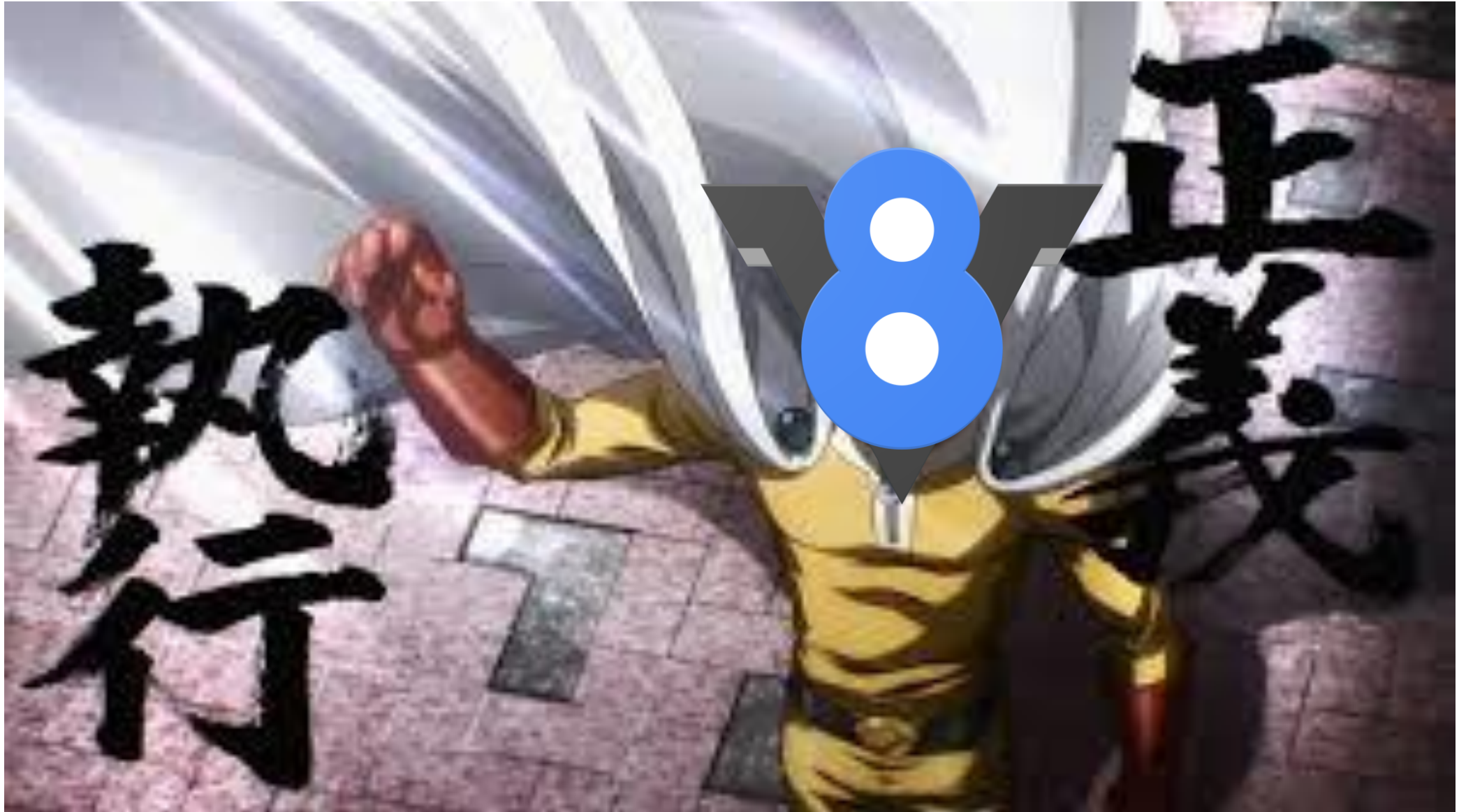
JavaScript





2008











NAVER

kakao

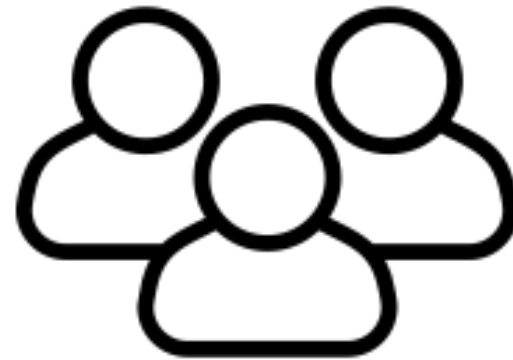


 KB 국민은행

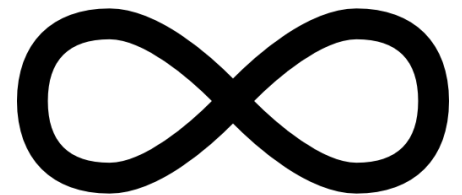
coupang

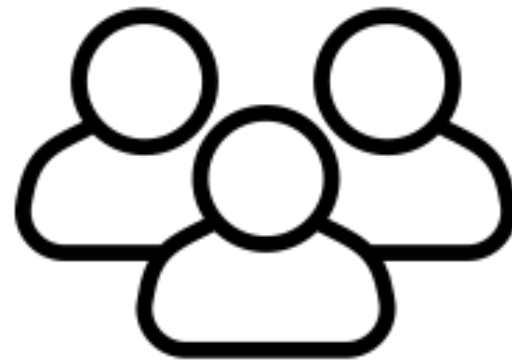
 spring®

배달의민족 



x





x

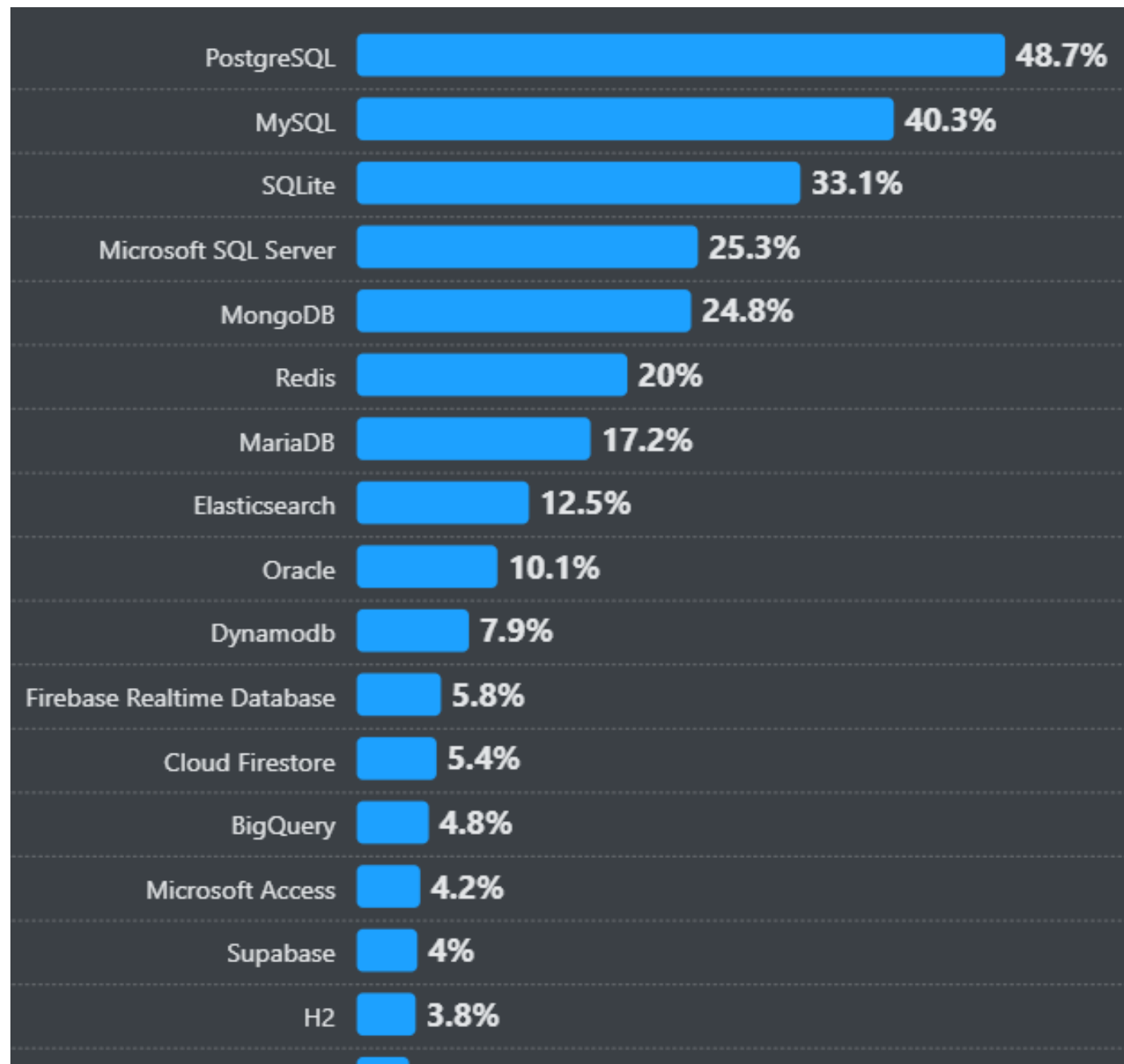
?



2024



2024





M

E

R

N





<https://coinpan.com> 코인판 on 2018-01-09

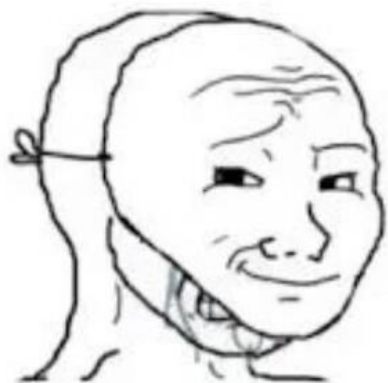




NPM?

(Node Package Manager)

디자이너



그냥 비슷한 아이디어로
시작해서 그런건데?



웃기지마!
너 내 아이디어를 훔쳤잖아!

프로그래머



야 니가 쓴 코드 좀 가져다 씀.



그거 내가 쓴거 아닌데?





NPM(Node Package Manager)?



NPM(Node Package Manager)?



패키지 관리가 필요하겠죠?



- 이러한 패키지를 관리하는 것이 바로
- Node Package Manager → NPM 입니다!



패키지 관리가 필요하겠죠?



- 프로젝트를 위해 어떤 패키지를 설치 해야 할까요?
- 패키지 버전에 따라 충돌이 발생할 수 있지 않을까요?
- 이러한 문제를 하나의 JSON 파일로 관리해 줍니다!

패키지 관리 시작하기!



- npm init -y

```
tetz@DESKTOP-P7Q40LL MINGW64 ~/Desktop/node-setting
$ npm init -y
npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
Wrote to C:\Users\tetz\Desktop\node-setting\package.json:

{
  "name": "setting",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
```

패키지 관리 시작하기!



- Package.json 파일이 생성 됩니다!
- Node.js 관련 package의 모든 정보가 여기에 들어 갑니다!

```
{
  "name": "setting",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
```

Package.json 파일 알아보기!



```
{
  "name": "setting",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
```


Package.json 파일 알아보기!



- npm run test

```
tetz@DESKTOP-P7Q40LL MINGW64 ~/Desktop/node-setting
$ npm run test
npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.

> setting@1.0.0 test
> echo "Error: no test specified" && exit 1

"Error: no test specified"

tetz@DESKTOP-P7Q40LL MINGW64 ~/Desktop/node-setting
$ █
```

Package.json 파일 변경하기!



```
{
  "scripts": {
    "test": "echo \"Hello, Node.js\""
  }
}
```

- npm run test

```
tetz@DESKTOP-P7Q4OLL MINGW64 ~/Desktop/node-setting
$ npm run test
npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.

> test
> echo "Hello, Node.js"

"Hello, Node.js"
```

Package 설치하기!



- npm install left-pad

```
lhs@DESKTOP-86MUCGC MINGW64 /d/git/kdt-5th-proj1 (main)
$ npm install left-pad
npm WARN deprecated left-pad@1.3.0: use String.prototype.padStart()

added 1 package, and audited 174 packages in 647ms

12 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

4 high severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
```

```
{
  "dependencies": {
    "left-pad": "^1.3.0"
  }
}
```

Package 삭제하기



- npm uninstall left-pad

```
lhs@DESKTOP-86MUCGC MINGW64 /d/git/kdt-5th-proj1 (main)  
$ npm uninstall left-pad
```

```
removed 1 package, and audited 173 packages in 678ms
```

```
12 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details
```

```
4 high severity vulnerabilities
```

```
To address all issues (including breaking changes), run:  
  npm audit fix --force
```

```
Run `npm audit` for details.
```

```
{  
  "dependencies": {}  
}
```

Package.json 만 활용하기!



- 빈 폴더에 package.json 파일만 카피를 해봅시다
- Npm install
- 실행을 하면 package.json 를 참고하여 해당 package 가 설치 됩니다!
- 따라서, 추후에 협업 시 node_modules 폴더를 보낼 필요 없이 package.json 만 공유가 되면 편리하게 관리가 가능합니다~!



Node.js 가 뭐였죠?



Node.js®는 Chrome V8 JavaScript 엔진으로 빌드된 JavaScript 런타임입니다.

다운로드 - Windows (x64)

16.16.0 LTS

안정적, 신뢰도 높음

[다른 운영 체제](#) | [변경사항](#) | [API 문서](#)

18.7.0 현재 버전

최신 기능

[다른 운영 체제](#) | [변경사항](#) | [API 문서](#)

LTS 일정은 [여기서](#) 확인하세요

- 자바 스크립트 파일을 실행 시켜 봅시다!

Node.js 가 뭐였죠?



- main.js 파일 만들기

```
console.log("Hello, Node.js");
```

- Node main.js

```
tetz@DESKTOP-P7Q40LL MINGW64 ~/Desktop/node-setting  
$ node main.js  
Hello, Node.js
```